04 • 从零实现最小物理世界

返回总目录

本章不是把 Box2D 换个名字重新抄一遍，而是建立一个能不断增加功能、每一步都能验证的教学引擎。 先做正确的单线程版本；只有测量显示性能不足，才添加树、睡眠、数据拆分、并行和 SIMD。 力和积分的示意图见第 03 章，圆与 AABB 见第 05 章，多边形 SAT 见第 06 章，距离查询见第 07 章，冲量公式见第 09 章。本章只把它们按可验证的顺序串起来。 本章所有普通代码围栏均为教学伪代码，不是可编译程序，也不是当前 Box2D API 调用示例。 真实源码引用使用带行号和文件路径的专用格式。

1. 第一份设计只回答四个问题

1. 当前世界保存哪些状态?
2. 一个时间步读取什么输入?
3. 每个阶段允许修改哪些状态?
4. 怎样判断这一步的结果对不对?

如果无法回答第3点，就很容易把力清零、碰撞冲量和位置更新放错时机。 如果无法回答第4点，画面“看着差不多”会掩盖符号、尺度和能量错误。

2. 最小状态表：先不要复制全部内部结构

字段	含义	单位	生命周期
`type`	静态、动态、运动学	枚举	通常长期保持
`center`	世界质心位置	m	每步更新
`rotation`	单位旋转二元组	无量纲	每步更新
`linearVelocity`	质心线速度	m/s	外力和冲量改变
`angularVelocity`	角速度	rad/s	力矩和冲量改变
`force`	本大步待积分合力	N	大步收尾清零
`torque`	本大步待积分合力矩	N·m	大步收尾清零
`invMass`	逆质量	1/kg	形状或质量改变时更新
`invInertia`	逆质心惯量	1/(kg·m²)	质量或旋转锁改变时更新
`localCenter`	质心相对刚体原点	m	质量分布改变时更新
`shape`	圆半径或局部顶点	m	通常长期保持

最初只有圆时，可以将圆心同时作为刚体原点和质心，令 `localCenter=0`。 这只是 M1/M2 的简化，不是一般刚体永远满足的定律。 静态物体不移动、不接受力和冲量响应。 运动学物体按给定速度移动，但

不因力和碰撞冲量改变速度。 动态物体由动力学推进，质量应为正。 因此后面加入运动学物体时，不能只用 `invMass==0` 跳过所有位置积分。

对应源码的结构不是一份大结构，而是分开组织的。 `b2BodyState` 保留高频速度和增量，见 刚体内部结构，153–169行。 `b2BodySim` 保留变换、质心、力、逆量等，见175–209行。 教学阶段先合并存放，等访问热点明确后再拆分。

3. 固定步长：物理时间不等于渲染帧时长

先取物理步长 $h = 1/60\,s$。 显示器可以每秒144帧，也可能某帧卡顿；物理仍以固定 h 推进。 累积器的含义是：现实经过的时间暂存起来，够一个 h 才推进一次物理。

```
accumulator += elapsedRealTime
steps = 0
while accumulator >= h and steps < stepBudget:
    StepPhysics(h)
    accumulator -= h
    steps += 1
alpha = clamp(accumulator / h, 0, 1)
renderFromKnownStates(alpha)
```

`stepBudget` 防止一次卡顿后无限补步拖垮后续帧。 这份教学伪代码选择保留未处理的物理时间积压，只将渲染插值系数钳在 0～1：例如积压为 $2h$，原始比例为 2，钳制后为 1，显示最新已知状态而不对未知未来外推。它不修改累积器，因此没有暗中丢弃待模拟时间。 到达预算后也可另选丢弃部分时间，但会牺牲实时一致性；保留积压则会使模拟落后。 不能一边丢弃时间，一边宣称完整模拟了全部真实经过的秒数。 用于渲染的插值不应写回物理状态。 初期不需要插值，直接绘制最新物理状态即可。 验收时按固定步数测试，而不是根据主观经过了“差不多一秒”。

4. M1：只有质心、重力和积分

4.1 输入和输出

输入是上一步 (x_n, v_n)、质量 m、外力 F、重力 g、步长 h。 输出是新状态 (x_{n+1}, v_{n+1})。 先不加碰撞、阻尼、睡眠和速度限制，以便与第03章的手算结果逐项比较。

```
for each dynamic body:
    acceleration = invMass * force + gravity
    linearVelocity += h * acceleration
for each dynamic body:
    center += h * linearVelocity
for each body:
    force = zero
    torque = zero
```

这是 N=1 的版本，力在完整大步结束时清零。 后面加子步时要把清零移到子步循环外，不能保留在每个子步中。

4.2 验收数据必须精确到具体方法

$y_0 = 10$、$v_0 = 0$、$g = -10$、$h = 1/60$，走60步。 半隐式欧拉应约为 $y = 4.916667$、$v_y = -10$。 显式欧拉应约为 $y = 5.083333$，解析解为5。 这里不允许启用地板，否则测试对象已不再是纯自由落体。 若 y 一直不变，检查是否漏掉位置写回或时间步为零；不要把它直接归咎于显式欧拉。

4.3 临时地板只是一块脚手架

可以暂时令圆心高度不得小于半径 R，并在下穿时把竖直速度置零。 必须写明这是占位逻辑，不是一般碰撞求解。 它不能守恒两物体碰撞动量，不能处理斜面、运动地板、恢复系数和旋转。 M1验收通过后立即用 M2 替换，不要围绕它堆更多特例。 对应：求解器，`b2IntegrateVelocitiesTask` 66–112行；`b2IntegratePositionsTask` 114–162行。

5. M2：先用最容易看懂的离散圆碰撞

教学第一版可采用：积分速度 → 积分位置 → 检测当前重叠 → 施加碰撞冲量 → 有界位置修正。 这是简单的离散后处理流程，不是当前 Box2D 的完整阶段顺序。 它只检查离散时刻，高速圆可能跨过彼此而未被检测；后面需更小步长、推测接触或 CCD。 将这种限制写清，比一开始隐含承诺“不会穿透”更重要。

5.1 暴力配对足够开始

```
for i from 0 to bodyCount - 1:
    for j from i + 1 to bodyCount - 1:
        skip incompatible pair types
        generateCircleContact(i, j)
```

只用 $j > i$，避免重复求解 A-B 和 B-A。 全部不同物体对数量为：

$$N_{pairs} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

10个物体只有45对，100个有4950对，2000个有1999000对。 这直接说明为什么初期暴力法足够，而规模大后需要宽阶段。 宽阶段只筛候选，不能把 AABB 重叠当成精确几何接触。

5.2 圆与圆的几何输出

设圆心 C_A, C_B，半径 R_A, R_B。

$$d = C_B - C_A, \quad D = \|d\|, \quad n = d/D, \quad s = D - R_A - R_B.$$

n 从 A 指向 B，无量纲且长度为1。 s 单位米：正数表示间隙，零表示刚好接触，负数表示重叠。 表面上的两点为：

$$Q_A = C_A + R_A n, \qquad Q_B = C_B - R_B n.$$

教学接触点可取 $P = (Q_A + Q_B)/2$。 圆心距离为1.8米、两半径都为1米，则 $s = -0.2\,m$。 n方向不能因求解阶段切换而随意反转，否则所有冲量正负号都会失效。

若 D 为零，法线未定义。 初版可拒绝完全同心的初始圆，或使用固定顺序下的备用法线并明确这是教学策略。 当前 `b2CollideCircles` 调用的归一化函数在零差值时返回零向量，不应声称源码自动选好了任意有效法线。 定位：流形生成，`b2CollideCircles`，36–64行。 本版还可在正间隙小于推测距离时生成流形，并非必须重叠才存在接触数据。

6. 一次法向冲量，从目标速度推出来

在暂不考虑圆的切向摩擦和旋转响应时：

$$v_n = (v_B - v_A) \cdot n.$$

因为 n 从 A 指向 B，所以 $v_n < 0$ 表示接近，$v_n > 0$ 表示分离。 恢复系数 $e \in [0, 1]$ 定义目标：

$$v_n^+ = -e\, v_n^-.$$

上标减号和加号表示碰撞前、碰撞后，不是取绝对正负。 施加标量冲量 j，对 A 为 $-jn$，对 B 为 $+jn$：

$$v_A^+ = v_A^- - m_A^{-1} jn, \qquad v_B^+ = v_B^- + m_B^{-1} jn.$$

相减后沿 n 投影，利用 $n \cdot n = 1$：

$$v_n^+ = v_n^- + (m_A^{-1} + m_B^{-1}) j.$$

代入恢复目标：

$$j = -\frac{(1+e) v_n^-}{m_A^{-1} + m_B^{-1}}.$$

分子为米每秒，分母为每千克，j单位为千克·米每秒，即冲量。 初版只在接近时求这个碰撞冲量；分母为零时必须跳过或拒绝不可响应约束。 已经分离的重叠物体，可以仍做位置修正，但不应为了“有重叠”再给一个吸引冲量。

6.1 等质量的完整手算

两圆质量均为2千克，水平法线 $n=(1,0)$。 碰撞前 $v_A=3$、$v_B=-1$，相对法向速度 $v_n=-4$。 逆质量和 $K=0.5+0.5=1$。 当 $e=1$，$j=8\,N\cdot s$。 碰撞后 $v_A=3-0.5(8)=-1$，$v_B=-1+0.5(8)=3$，交换速度。 总动量碰前碰后均为4，动能均为10焦耳。 当 $e=0$，$j=4$，两者速度都变成1。 总动量仍为4，动能降为2焦耳，损失8焦耳。 因此恢复系数0不是“所有世界速度都清零”，而是法向相对速度消失。

6.2 静态地面例子

令 A 为静态地面，n向上；B质量2千克，速度向下3米每秒。 $K=0+0.5=0.5$，$e=0$，所以 $j=6\,N\cdot s$。 B速度增加 $0.5\times 6=3\,m/s$，变为0。 静态地面是外部固定支撑；只统计动态物体时，动量不必守恒，因为环境接收了反作用。

7. 位置重叠与速度接近是两个问题

冲量改速度，不会自动把已经重叠的位置分开。 教学初版可使用有界、按逆质量加权的位置投影。 令容许重叠为 $\sigma\ge 0$，修正比例为 $\beta\in(0,1]$：

$$p=\max(-s-\sigma,0),\qquad K=m_A^{-1}+m_B^{-1}.$$

这里 p 是要处理的穿透深度，单位米；σ 避免微小误差反复修正。 当 $K>0$：

$$\Delta C_A=-\frac{m_A^{-1}}{K}\beta p\,n,\qquad \Delta C_B=+\frac{m_B^{-1}}{K}\beta p\,n.$$

质量较小的对象移动较多，静态对象逆质量为零所以完全不动。 例：两物体质量都2，$s=-0.025\,m$、$\sigma=0.005\,m$、$\beta=0.2$。 p=0.02米，总分离增加0.004米，各移动0.002米。 这只是位置纠偏，并不等价于真实弹性碰撞；过度修正会导致跳变和能量问题。 到稳定约束阶段，应明确选择位置纠偏、速度偏置或更完整约束策略，不要同时无节制叠加。

8. M3：让圆变成能转动的盒子

矩形先用局部顶点 $(-a,-b),(a,-b),(a,b),(-a,b)$ 表示。 a、b为半宽半高，单位米。 按第01章公式，将局部点变到世界：$P=p+Rv_l$。 按第02章计算质量和质心惯量。 按第03章积分角速度和姿态。 碰撞点相对质心的力臂为 $r_A=P-C_A$、$r_B=P-C_B$。

接触点速度不再只是质心速度：

$$u_A=v_A+\omega_A\times r_A,\qquad u_B=v_B+\omega_B\times r_B.$$

相对法向速度为 $v_n=(u_B-u_A)\cdot n$。 冲量除了改线速度，还必须改角速度：

$$\Delta\omega_A=-I_A^{-1}(r_A\times jn),\qquad \Delta\omega_B=+I_B^{-1}(r_B\times jn).$$

因此有效逆质量变为：

$$K_n=m_A^{-1}+m_B^{-1}+I_A^{-1}(r_A\times n)^2+I_B^{-1}(r_B\times n)^2.$$

平方来自：冲量先经力臂产生角速度，再由角速度经同一力臂反馈到接触点法向速度。 每个转动项的单位都是每千克，与平动逆质量一致。 漏掉它就等于假定偏心冲量不会通过转动改变接触点速度。 定位：接触准备，`b2PrepareContacts_Overflow`，116–131行。

9. 区分几何触地、流形候选点与实际支撑

先做盒子对水平地面，可以计算每个顶点到地面有符号距离。 再推广到凸多边形 SAT、参考边、入射边和裁剪。 SAT用于寻找分离轴或参考面，完整流形生成还需要确定接触点，不能只输出“碰撞/不碰撞”。 有效流形通常包含1或2个点，但候选点数量不等于当前几何触地点数量，也不等于产生正法向冲量的点数。

例如半宽1、半高0.5的盒子逆时针倾斜20度。 两个底角相对质心的 y 坐标分别为：

$$y_L = -\sin 20^\circ - 0.5\cos 20^\circ \approx -0.811866,$$

$$y_R = +\sin 20^\circ - 0.5\cos 20^\circ \approx -0.127826.$$

当左下角刚好接触地面时，右下角仍高约0.68404米。 较高角尚未几何触地，但这不等于流形必须删除较高点。当前 `b2ClipPolygons` 的双点裁剪路径会保留裁剪得到的两个候选点，第589–618行没有逐点按0.02米推测距离筛掉较大的正间隙。

该候选点是否产生法向冲量，还要结合间距和接近速度，由推测约束处理。正间隙候选点不等于已经接地，更不能无条件给它着地支持冲量。 例如暂不考虑转动，取较高点间距 $s = 0.68404$ m、$h = 1/60$ s、接近速度 $v_n = -1$ m/s，则 $v_n + s/h = -1 + 41.0424 = 40.0424$ m/s，满足推测不穿透条件；从零累计冲量开始时，这个点不需要新增法向冲量。

单角首先接触后，重力与接触冲量通常让盒子转向平放。正确验收应同时检查候选几何、`separation`、实际冲量和转动方向，而不是要求20度斜盒子永远保持20度，也不是仅凭高差强制流形只留一点。 本版 `b2CollidePolygons` 包含单点顶点情形与裁剪情形。 定位：流形生成，702–1028行；例如832–847行为一个单点分支，1015–1019行为重叠裁剪路径，589–618行为双点构造。完整正分离候选算例见第06章。

10. M4：把一次冲量升级为顺序冲量

一个盒子可能同时接触两个物体，一个接触点更新速度会改变其他接触点看到的相对速度。 因此一次遍历通常不能同时满足所有约束。 顺序冲量采用迭代：每次处理一个约束，立刻修改刚体速度，让后面的约束看到最新结果。 它是迭代求解耦合系统，不是“每遍把完整碰撞冲量重复打一次”。

10.1 接触缓存最小状态

字段	含义
`bodyA/bodyB`	稳定配对关系
`featureId`	几何特征标识，用于匹配接触点

字段	含义
`normal`	从A到B的单位法线
`anchorA/anchorB`	相对质心的锚点
`separation`	有符号间距
`normalMass`	$1/K_n$
`normalImpulse`	当前累计法向冲量
`tangentImpulse`	当前累计切向冲量

接触点不能仅凭数组下标认定与上一帧相同。 物体移动或参考边切换后，点的顺序可能改变；错误复用缓存会给错误位置打冲量。 第一版可用稳定的边/顶点特征编号，匹配不确定时宁可清空缓存。

10.2 为什么钳累计量，而不是只钳本次增量

令当前累计冲量为 λ，根据残余法向速度算增量：

$$\Delta\lambda = -M_n(v_n + b), \qquad M_n = 1/K_n.$$

b 是速度偏置，单位米每秒。 零偏置时约束试图消除接近速度；负偏置可产生有限的分离速度以修重叠。 单边接触只能推开，不能拉住，故累计冲量需要满足 $\lambda \geq 0$：

$$\lambda_{new} = \max(\lambda_{old} + \Delta\lambda, 0), \qquad \Delta\lambda_{apply} = \lambda_{new} - \lambda_{old}.$$

实际只应用差值 $\Delta\lambda_{apply}$。 这个差值可以为负，表示撤回之前过大的推力，但累计量仍非负。 如果把每次增量也钳为非负，迭代就无法撤回错误，容易把物体越推越快。 定位：接触求解，`b2SolveContacts_Overflow`，308–328行。

10.3 简单偏置和推测约束的符号

对于重叠，教学偏置可取：

$$b = \frac{\beta}{h}\min(s + \sigma, 0).$$

它非正。目标 $v_n = -b \geq 0$，因此修正方向是分离而不是继续挤压。 对于仍有间隙 $s > 0$ 的推测接触，要求下一步不跨过表面：

$$s + hv_n \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad v_n + \frac{s}{h} \geq 0.$$

所以正间隙偏置为 $b = s/h$，它允许一定接近速度，不代表把远处物体立即推开。 本版使用软约束系数和接触速度钳制处理重叠，不能把上述简单硬偏置冒充完整源码。 对应：接触求解，275–294行。

11. 摩擦：等法向冲量可靠后再限制切向

取切向 $t = R(n) = (n_y, -n_x)$，它与法线垂直且为单位向量。 切向相对速度 $v_t = (u_B - u_A) \cdot t$。 通过与法向相同的有效质量推导，可得候选切向增量。 库仑摩擦以累计法向冲量作为上限：

$$|\lambda_t| \le \mu\lambda_n.$$

μ 无量纲，λ_t, λ_n 都是冲量，量纲一致。 使用累计 λ_n，而不是最后一次可能很小甚至为负的法向增量。 例如 $\mu = 0.5$、$\lambda_n = 4\,N\cdot s$，切向累计量必须在 $[-2, 2]\,N\cdot s$ 内。 若候选累计切向量为-3，则钳到-2。 本版接触摩擦在 Relax 分支执行，见 接触求解，331–385行。 教学硬约束版本可以每次法向遍历后求摩擦，但要明确它与本版分阶段实现不同。

12. 热启动：缓存有用，但不应变成重复施力

接触持续时，上一时段的约束冲量通常是下一时段的有用初值。 热启动先把缓存冲量应用到速度，再让当前迭代只修正残差。 当前累计值也必须设置为该缓存值；否则应用过缓存、累计却从零开始，会重复计算。 固定步长下可先直接复用，变步长时需要考虑缓存冲量的时间尺度，不能无条件照搬。 法线或特征变化过大时，应重置或重新匹配。

本版准备阶段将历史冲量按是否启用热启动复制进约束，见 接触准备，112–114行。 热启动实际应用见 `b2WarmStartContacts_Overflow`，184–195行。 关闭热启动应该用于比较收敛速度和残差，不应把“关闭后必须倒塌”当成正确性的硬指标。 充分迭代、简单场景或其他设计下，不热启动也可能稳定。

13. M4成熟后的一步：阶段输入输出表

教学引擎到这一阶段，可以逐步调整为“先生成约束、求好速度、再积分位置”的结构。 对尚未重叠但即将碰撞的对象，需使用合适的候选扩展与推测接触；否则只能下一步才发现新碰撞。 初版也可保留最终有限位置投影，但必须明确它是独立的数值纠偏阶段。

阶段	读取	写入	必须维持的不变量
命令/质量更新	外部操作、形状	质量、逆量、待用力	不在遍历中无序删除对象
宽阶段	形状包围范围	候选物体对	无遗漏才谈减少误报
窄阶段	几何、相对变换	法线、点、间距、特征ID	法线方向一致
准备约束	流形、逆量、缓存	锚点、有效质量、初始累计量	不修改几何造成隐式跳变
外力积分	力、重力、速度	新速度	不在子步中清掉大步外力
热启动	缓存冲量	速度	应用量与累计量一致
迭代求解	最新速度和约束	速度、累计冲量	法向累计量非负
位置积分	求解后的速度	质心、旋转	单位旋转保持有效
收尾	新状态	原点、缓存、事件	清力，合法时机发布事件

画一张每步日志表，记录每阶段之前和之后的状态，比只加更多迭代更容易发现 bug。

14. 用一个落地圆追踪整步状态

A为静态地面，B质量2千克，半径0.5米，圆心高度0.5米，初速度0。 重力 $g_y = -10$，步长 $h = 1/60$，不启用恢复和摩擦。 法线从地面指向圆，为 $(0, 1)$。

阶段	v_y	法向累计冲量	圆心高度
初始	0	0	0.5
重力积分	-1/6	0	0.5
接触求解	0	1/3 N·s	0.5
位置积分	0	1/3 N·s	0.5

因为有效逆质量 $K = 1/2$，冲量 $j = (1/6)/(1/2) = 1/3\, N \cdot s$。 除以步长可还原平均支持力：$j/h = (1/3)/(1/60) = 20\, N = mg$。 这说明静止支撑不是“没有接触冲量”，而是每个时间段的重力作用由向上冲量抵消。 后续帧若启用热启动，支持冲量可作为初始猜测，但不能无条件再额外加同一完整支持量。

15. 当前 Box2D 的阶段位置与教学版本的差别

外层 `b2World_Step` 位于 世界实现，894–1054行。 949–953行更新宽阶段候选；958–965行建立大步和子步时长；986–998行执行窄阶段和求解。 本版求解循环位于 求解器，`b2SolverTask`，1082–1158行。 真实每个子步为：积分速度 → 热启动 → 带偏置Solve → 积分位置 → Relax。 `ITERATIONS` 和 `RELAX_ITERATIONS` 在29–30行均为1，但子步循环会反复推进时间。 这不同于固定几何上重复8次冲量，也不同于教学 M2 的位置推进后一次碰撞后处理。 恢复与摩擦在当前接触 Relax 分支中处理，不另照抄历史阶段注释。 最后 `b2FinalizeBodiesTask` 用增量更新世界质心与旋转，重建刚体原点，并清空力和力矩。 定位：求解器，604–633行。

16. M5以后：按暴露的问题增加优化

观察到的问题	先检查正确性	确认后再优化
单圆落地反向弹飞	法线、相对速度和冲量符号	不要先加迭代掩盖
斜盒子行为奇怪	惯量、力臂、点速度、流形	更稳的接触生成
堆叠收敛慢	累计钳制、缓存匹配、摩擦上限	热启动、子步、软约束
配对数量过大	是否重复A-B/B-A	网格或动态AABB树
静止场景仍很耗时	是否每步重建所有数据	接触复用、睡眠
远离原点后抖动	单位、绝对坐标相减	相对坐标、大世界位置
高速穿透	是否仅测两个离散端点	推测接触、CCD
单核成为瓶颈	热点与内存访问测量	数据拆分、图着色、SIMD

先做子步时，$h = \Delta t/N$，外力在整段 Δt 内保持，不能少施或多施。 先做宽阶段时，拿暴力配对当真值检查是否漏对，而不只比较运行时间。 先做睡眠时，不要让支撑链上相关物体错误地部分睡着；后续需要按连接岛管理唤醒和睡眠。 并行改变读写时序后，必须重新核验结果；“同样公式并行执行”不自动保证同样浮点顺序和位级结果。

17. 可量化验收，而不是凭画面感觉

M1：积分

- 固定步数自由落体与第03章数据表匹配。
- 无力时匀速，质量变化不改变重力加速度。

M2：圆碰撞

- 等质量完全弹性对撞交换速度。
- 非弹性对撞法向相对速度消失，但整体动量保持。
- 已分离对象不出现法向吸引冲量。
- 同心、零质量响应和零时间步有明确处理。

M3：旋转和盒子

- 偏心冲量产生符合叉积符号的角速度。
- 接触点数由实际几何决定，允许单点和双点。
- 盒子静止平放时不因丢掉有效接触而持续无故旋转。

M4：堆叠

固定物体尺寸、质量、摩擦、恢复系数、步长、迭代数、子步数与测试时长。 例如记录10个1米盒子在5秒后的最大穿透、顶部偏移、最大速度与累计冲量残差。 “几厘米”应相对场景单位制定为验收阈值，不是所有尺寸和质量比都通用的保证。 比较开关热启动、迭代次数和子步数的结果，确认变化能解释，而非只挑一张好看的截图。

18. 手算题与答案

题一：配对复杂度

100个物体的全配对数量是多少？ 答案：$100 \times 99/2 = 4950$，不是10000，也不是9900。

题二：接触力与冲量

质量3千克物体在 $g = 10\,m/s^2$ 的地面静止，$h = 1/60$，每步平均支持冲量多少？ 答案：$mgh = 3 \times 10/60 = 0.5\,N \cdot s$。 若分4个子步，每子步理想支持冲量为0.125，总量仍为0.5。

题三：累计冲量撤回

已有法向累计冲量5，本次求得增量-7，应应用多少？ 答案：新累计 $\max(5-7,0)=0$，实际应用 $0-5=-5$。 不能应用-7使累计变负，也不能只允许非负增量而不撤回任何旧冲量。

题四：两个底角是否都碰到地面

半宽1米盒子倾斜20度，一底角刚接触，另一底角离地多少？ 答案：$2\sin 20^\circ \approx 0.68404\,m$。 它说明高角尚未几何触地；不能据此断言当前 Box2D 流形会删除它，也不能给它无条件的着地支持冲量。是否产生冲量，还要结合正分离量和接近速度判断。

完成本章后，再阅读后续碰撞、约束、关节和工程化章节。 此时每个优化都应能对应一个已经看见、已经测量的问题。 返回总目录